

《固体物理学》英文班 2021 春期末考试

授课教师：陈剑豪、刘雄军

请勿用作盈利目的!

第一题

- a) 给出一维谐振子的能量公式，求其热容，并外推到高温极限，与 Dulong-Petit 定律进行对比。
b) 从上一问出发，给出 Einstein 对原子晶体热容的表述。
c) 从第一问出发，给出 Debye 对热容的表述。什么是 Debye T^3 Law? 为何铜在低温下的热容表现不符合 Debye T^3 Law? 并给出低温下相应的对热容的校正。

第二题

- a) 给出 Boltzmann 方程。
b) 引入碰撞概率 $\Theta(\mathbf{k}', \mathbf{k})$ ，使用细致平衡原理给出碰撞项 S 的表达式。
c) 在半经典输运的框架下推导 Wiedemann-Franz 定律。

说明：考试时前两题的提示较为充分，方便起见此处并未全部给出。

第三题

铁磁性的平均场模型 考虑 Heisenberg 模型

$$H = -\frac{1}{2} \sum_{\mathbf{R}_j \neq \mathbf{R}_l} J_{\mathbf{R}_j, \mathbf{R}_l} \mathbf{S}(\mathbf{R}_j) \cdot \mathbf{S}(\mathbf{R}_l)$$

引入

$$\mathbf{H}_{\text{eff}} = \mathbf{H} + \lambda \mathbf{M}$$

其中

$$\lambda = \frac{V}{N} \frac{1}{(g\mu_B)^2} \sum_{\mathbf{R}} J(\mathbf{R}) \triangleq \frac{V}{N} \frac{1}{(g\mu_B)^2} J_0$$

那么平均场方程即为

$$M = \frac{N}{V} g\mu_B S \left[\frac{2S+1}{2S} \coth \left(\frac{2S+1}{2S} \frac{1}{k_B T} g\mu_B S \lambda M \right) - \frac{1}{2S} \coth \left(\frac{1}{2S} \frac{1}{k_B T} g\mu_B S \lambda M \right) \right]$$

- a) 证明当 x 很小时

$$\coth x \approx \frac{1}{x} + \frac{x}{3}$$

- b) 给出临界温度的表达式。
c) 考虑一个沿 z 方向的磁场 H ，仍然展开到一阶，给出磁化强度和磁化率的表示式。
d) 在 Heisenberg 模型中仅考虑临近相互作用(其强度用 J_1 表示)，给出 $T = 2T_c$ 时的磁化率。

第四题

注：大框架是课件上的 Cooper Instability，基本没有改动，因此此处做了一些省略。

- a) 简单说明为何三重态波函数无法形成束缚态。
b) 对关于相对坐标、质心坐标的两电子 Schrodinger 方程进行变量分离。
c) 从一系列前提条件推导

$$1 = \frac{1}{2} N(0) g \int_0^{2\hbar\omega_c} d\xi \frac{1}{\xi + 2\Delta}$$

- d) 证明

$$\Delta = \hbar\omega_c \exp \left[-\frac{2}{N(0)g} \right]$$